



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Fakultät für Mathematik und Informatik
Molekulare Algorithmen

Chemische Berechnung optimaler Öffnungswinkel

Name: Juliane Thum, Patrick Stahl
Matrikelnummer: 200895, 198314
Dozent/in: PD Dr.-Ing. habil. Thomas Hinze
Abgabedatum: June 6, 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit zeigt am Beispiel der Maximierung einer zusammengesetzten Fläche aus gleichschenkligen Dreieck und angelagertem Halbkreis gezeigt, wie mathematische Berechnungen in einem chemischen Analogcomputermodell durchgeführt werden können. Zunächst wird die mathematische Grundlage zur Bestimmung des optimalen Winkels und des maximalen Flächeninhalts hergeleitet. Darauf folgt die Übersetzung der Berechnungsvorschriften in ein chemisches Reaktionsnetzwerk, in dem Eingabe- und Ausgabewerte durch Spezieskonzentrationen kodiert werden. Die Implementierung des Modells, wird mithilfe zweier Simulationsstudien evaluiert.

1 Problemstellung

Gegeben ist ein gleichschenkliges Dreieck mit frei wählbarer Schenkellänge s ($s > 0$). An der Basisseite des Dreiecks mit der Länge $2 * r$ ist ein Halbkreis bündig angelagert. Der Winkel α zwischen den beiden Schenkeln des Dreiecks kann im Bereich zwischen 0° und 180° verändert werden. Je nach Größe von α ändert sich auch die grau hinterlegte Fläche (siehe Abbildung 1), die sich aus der Summe von Dreiecksfläche und Halbkreisfläche ergibt.

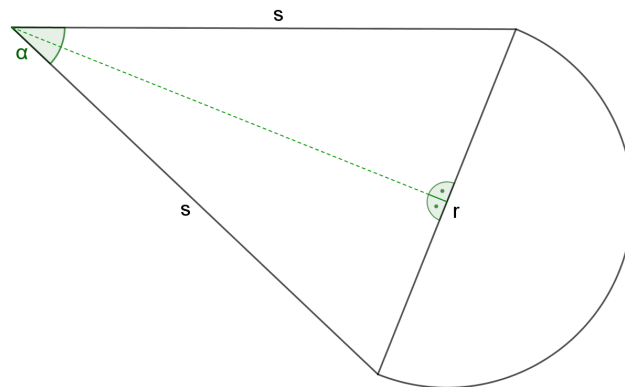


Figure 1: Schematische Darstellung des Problems.

2 Mathematische Modellierung

Im Folgenden wird die geometrische Problemstellung mathematisch beschrieben. Ziel ist es, zunächst den Flächeninhalt der zusammengesetzten Figur in Abhängigkeit von der Schenkellänge s und dem Winkel α zu bestimmen. Anschließend wird der Winkel hergeleitet, bei dem dieser Flächeninhalt maximal wird.

2.1 Geometrische Vorüberlegungen

Das betrachtete Dreieck ist gleichschenkelig. Die beiden gleich langen Schenkel besitzen jeweils die Länge $s > 0$. Der eingeschlossene Winkel zwischen diesen beiden Schenkeln ist α . Da der Winkel im Bereich von 0° bis 180° variiert werden kann, betrachten wir im Folgenden

$$\alpha \in [0, \pi]. \quad (1)$$

Für die analytischen Rechnungen wird also das Bogenmaß verwendet. Die Umrechnung in Grad erfolgt über

$$\alpha^\circ = \alpha \cdot \frac{180^\circ}{\pi}. \quad (2)$$

Die Basisseite des Dreiecks besitzt die Länge $2r$. Da das Dreieck gleichschenkelig ist, halbiert die Höhe auf die Basisseite sowohl die Basisseite als auch den Winkel α . Dadurch entstehen zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke. In einem dieser Teildreiecke ist s die Hypotenuse, r die halbe Basis und der Winkel an der Spitze beträgt $\frac{\alpha}{2}$.

Damit gilt

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{r}{s}. \quad (3)$$

Folglich ergibt sich der Radius des angelagerten Halbkreises zu

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (4)$$

Analog ergibt sich für die Höhe h des Dreiecks

$$h = s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (5)$$

Diese beiden Beziehungen bilden die Grundlage für die Berechnung der Dreiecks- und Halbkreisfläche.

2.2 Flächenberechnung

Die Gesamtfläche setzt sich aus der Dreiecksfläche und der Halbkreisfläche zusammen. Es gilt also

$$A(\alpha) = A_{\text{dreieck}}(\alpha) + A_{\text{halb}}(\alpha). \quad (6)$$

Zunächst wird die Fläche des Dreiecks betrachtet. Mit der Grundseite $2r$ und der Höhe h gilt

$$A_{\text{dreieck}} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h = rh. \quad (7)$$

Durch Einsetzen von (4) und (5) folgt

$$A_{\text{dreieck}}(\alpha) = s^2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (8)$$

Mithilfe der trigonometrischen Identität ergibt sich

$$A_{\text{dreieck}}(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha). \quad (9)$$

Der an die Basisseite angelagerte Halbkreis besitzt den Radius r . Da die Fläche eines Kreises mit Radius r gleich πr^2 ist, gilt für den Halbkreis

$$A_{\text{halb}} = \frac{1}{2} \pi r^2. \quad (10)$$

Mit (4) folgt

$$A_{\text{halb}}(\alpha) = \frac{1}{2} \pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (11)$$

Die Gesamtfläche erhält man nun durch Einsetzen von (9) und (11) in (6):

$$A(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{2} \pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right). \quad (12)$$

Zur weiteren Berechnung vereinfachen wir die Formel. Mit

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{2} \quad (13)$$

ergibt sich

$$A(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{4} \pi s^2 (1 - \cos(\alpha)). \quad (14)$$

Durch Ausklammern von $\frac{s^2}{4}$ folgt die für die Optimierung verwendete Darstellung

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha))). \quad (15)$$

2.3 Winkelberechnung

Gesucht ist nun der Winkel α , für den die Gesamtfläche $A(\alpha)$ maximal wird. Da $s > 0$ gilt, ist s^2 eine positive Konstante; der optimale Winkel hängt somit nicht von der Schenkellänge s ab. Zur Bestimmung des Maximums wird (15) nach α abgeleitet:

$$A'(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha)). \quad (16)$$

Ein inneres Extremum erfüllt

$$A'(\alpha) = 0. \quad (17)$$

Da $\frac{s^2}{4} > 0$ gilt, ist dies äquivalent zu

$$2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha) = 0. \quad (18)$$

Umstellen liefert

$$2 \cos(\alpha) = -\pi \sin(\alpha). \quad (19)$$

Für $\alpha \in (0, \pi)$ gilt $\sin(\alpha) > 0$. Daher kann durch $\sin(\alpha)$ dividiert werden. Es folgt

$$\tan(\alpha) = -\frac{2}{\pi}. \quad (20)$$

Da $\tan(\alpha) < 0$ ist und $\alpha \in (0, \pi)$ gilt, liegt der gesuchte Winkel im zweiten Quadranten. Somit ergibt sich

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right). \quad (21)$$

Numerisch entspricht $\alpha_{\max}$ damit jeweils im Bogen- und Gradmaß:

$$\alpha_{\max} \approx 2.574681149 \approx 147.52^\circ \quad (22)$$

Zur Überprüfung, dass es sich tatsächlich um ein Maximum handelt, wird die zweite Ableitung betrachtet. Aus (16) folgt

$$A''(\alpha) = \frac{s^2}{4} (-2 \sin(\alpha) + \pi \cos(\alpha)). \quad (23)$$

Für den Winkel $\alpha_{\max}$ liegt α im zweiten Quadranten. Deshalb sind sowohl $\sin(\alpha_{\max}) > 0$ als auch $\cos(\alpha_{\max}) < 0$ und es gilt:

$$A''(\alpha_{\max}) < 0. \quad (24)$$

Der gefundene Winkel beschreibt also ein lokales Maximum. Da an den Randpunkten

$\alpha = 0$ und $\alpha = \pi$ keine größere Fläche entsteht, ist dieses Maximum zugleich das globale Maximum im betrachteten Winkelbereich.

2.4 Maximaler Flächeninhalt

Zur Berechnung des maximalen Flächeninhalts wird (21) in (15) eingesetzt. Setze dazu

$$\beta = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right). \quad (25)$$

Dann gilt

$$\alpha_{\max} = \pi - \beta. \quad (26)$$

Aus

$$\tan(\beta) = \frac{2}{\pi} \quad (27)$$

folgen

$$\sin(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \quad (28)$$

und

$$\cos(\beta) = \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}. \quad (29)$$

Da $\alpha_{\max} = \pi - \beta$ gilt, erhalten wir

$$\sin(\alpha_{\max}) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \quad (30)$$

und

$$\cos(\alpha_{\max}) = -\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}. \quad (31)$$

Einsetzen in (15) liefert

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(2 \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi \left(1 - \left(-\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right) \right) \right). \quad (32)$$

Nach Zusammenfassen der Terme ergibt sich als gesuchte Berechnungsvorschrift für den maximalen Flächeninhalt

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2. \quad (33)$$

3 Konzeption des chemischen Analogcomputersmodells zur Flächenberechnung

3.1 Ziel der Modellierung

Aus der analytischen Vorbetrachtung ergibt sich für den maximalen Flächeninhalt

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2.$$

Zur Vereinfachung definieren wir die Konstante

$$C = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4}.$$

Damit lautet die zu implementierende Berechnungsvorschrift

$$A_{\max}(s) = C s^2.$$

Numerisch gilt

$$C \approx 1.716446108.$$

Das chemische Analogcomputersmodell soll also nicht mehr die ursprüngliche geometrische Optimierung durchführen. Diese wurde bereits analytisch gelöst. Stattdessen soll das Reaktionssystem die daraus resultierende Berechnungsformel

$$s \mapsto C s^2$$

dynamisch realisieren.

Die Eingangsgröße ist die Schenkellänge s . Diese wird durch die Konzentration einer Eingabespezies S kodiert:

$$[S] = s.$$

Die Ausgabegröße ist der maximale Flächeninhalt. Dieser wird durch die Konzentration einer Ausgabespezies F kodiert:

$$[F] \longrightarrow A_{\max}(s).$$

Das Ziel ist daher, ein Reaktionssystem so zu konstruieren, dass im stationären Zustand gilt:

$$[F]^* = C[S]^2.$$

Dabei bezeichnet $[F]^*$ die Gleichgewichtskonzentration der Ausgabespezies F .

3.2 Grundprinzip: Rechnen durch Konzentrationsdynamik

In einem chemischen Analogcomputermodell werden Zahlenwerte durch Konzentrationen chemischer Spezies dargestellt. Eine Berechnung wird nicht durch eine direkte algebraische Formel ausgewertet, sondern durch die Zeitentwicklung eines Reaktionsnetzwerks erzeugt.

Das bedeutet: Die Ausgabe ist im Allgemeinen nicht sofort zu Beginn der Simulation korrekt. Stattdessen starten die Ausgabespezies mit vorgegebenen Anfangskonzentrationen, zum Beispiel bei 0, und nähern sich im Laufe der Modellzeit den gewünschten Zielwerten an.

Für die Flächenberechnung soll also eine Spezies F konstruiert werden, deren Konzentration gegen

$$Cs^2$$

konvergiert.

Die Berechnung erfolgt modular. Zuerst wird aus der Eingabe s der Zwischenwert s^2 erzeugt. Anschließend wird dieser Zwischenwert mit der Konstanten C skaliert.

Die Rechenstruktur lautet daher:



Dabei steht

$$[S] = s$$

für die Eingabe,

$$[Q] \longrightarrow s^2$$

für den quadratischen Zwischenwert und

$$[F] \longrightarrow Cs^2$$

für den maximalen Flächeninhalt.

3.3 Warum ein dynamisches Reaktionsmodell verwendet wird

Eine rein algebraische Modellierung wäre prinzipiell möglich. Man könnte die Ausgabe beispielsweise direkt durch

$$F = CS^2$$

definieren. Für die vorliegende Aufgabenstellung wäre dies jedoch inhaltlich unpassend, weil dann keine chemische Rechenstruktur entsteht. Das Ziel ist nicht nur die numerische Auswertung der Formel, sondern die Konstruktion eines chemischen Analogcomputermodells.

Deshalb wird die Berechnung als dynamisches Reaktionssystem modelliert. Die mathematische Idee besteht darin, Spezies einzuführen, deren Konzentrationen stabile Gleichgewichtswerte besitzen. Diese Gleichgewichtswerte entsprechen den gewünschten Rechenergebnissen.

Allgemein kann eine gewünschte Zielbeziehung

$$X^* = g(\text{Eingaben})$$

durch eine Differentialgleichung der Form

$$\frac{dX}{dt} = g(\text{Eingaben}) - X$$

realisiert werden. Im stationären Zustand gilt

$$\frac{dX}{dt} = 0.$$

Daraus folgt

$$0 = g(\text{Eingaben}) - X$$

und somit

$$X^* = g(\text{Eingaben}).$$

Der Term $g(\text{Eingaben})$ wirkt als Produktionsterm, während der Term $-X$ einen Abbau oder eine negative Rückkopplung beschreibt. Dadurch konvergiert X gegen den gewünschten Rechenwert.

3.4 Eingabespezies S

Die Schenkellänge s ist in der Aufgabenstellung eine frei wählbare, aber während einer Simulation feste Eingabegröße. Daher wird sie als Konzentration einer Eingabespezies S kodiert:

$$[S](0) = s.$$

Da s nicht durch die Berechnung verbraucht werden soll, wird S als konstante Eingabe behandelt. Das Reaktionssystem darf also von S abhängen, soll die Konzentration von S aber nicht verändern.

Konzeptionell entspricht S damit einem Parameter oder einer chemostatisierten Spezies. Für jede gewählte Schenkellänge s wird eine entsprechende Konzentration von S vorgegeben. Das gleiche Reaktionsnetzwerk kann anschließend für verschiedene Werte von s simuliert werden.

Beispiele wären

$$[S] = 0.5, \quad [S] = 1, \quad [S] = 2, \quad [S] = 5.$$

Die Ausgabe F sollte dann jeweils gegen

$$C \cdot 0.5^2, \quad C \cdot 1^2, \quad C \cdot 2^2, \quad C \cdot 5^2$$

konvergieren.

3.5 Quadratmodul

Der erste eigentliche Rechenschritt ist die Quadratbildung

$$s \mapsto s^2.$$

Dazu wird eine Zwischenspezies Q eingeführt. Ihre Konzentration soll im stationären Zustand dem Quadrat der Eingabekonzentration entsprechen:

$$[Q]^* = [S]^2.$$

Dies kann durch die Dynamik

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]$$

realisiert werden.

Der Produktionsterm

$$[S]^2$$

erzeugt Q mit einer Rate, die quadratisch von der Eingabe abhängt. Der Abbauterm

$$-[Q]$$

verhindert ein unbegrenztes Anwachsen von Q und stabilisiert den Rechenwert.

Im stationären Zustand gilt

$$\frac{d[Q]}{dt} = 0.$$

Damit folgt

$$0 = [S]^2 - [Q].$$

Also ist

$$[Q]^* = [S]^2.$$

Da $[S] = s$ gilt, erhält man

$$[Q]^* = s^2.$$

Damit implementiert Q den benötigten Zwischenwert s^2 .

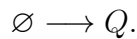
3.6 Interpretation des Quadratmoduls als Reaktionssystem

Die Differentialgleichung

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]$$

kann als Zusammenspiel zweier Reaktionsterme interpretiert werden.

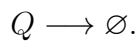
Der erste Term erzeugt Q mit einer Rate proportional zu $[S]^2$:



Die zugehörige Reaktionsrate ist konzeptionell

$$v_1 = [S]^2.$$

Der zweite Term baut Q mit einer Rate proportional zu seiner eigenen Konzentration ab:



Die zugehörige Reaktionsrate ist

$$v_2 = [Q].$$

Die Nettoänderung von Q ist daher

$$\frac{d[Q]}{dt} = v_1 - v_2 = [S]^2 - [Q].$$

Dieses Modul besitzt eine stabile Gleichgewichtskonzentration. Ist $[Q]$ kleiner als $[S]^2$, dann ist

$$[S]^2 - [Q] > 0,$$

also steigt $[Q]$. Ist $[Q]$ größer als $[S]^2$, dann ist

$$[S]^2 - [Q] < 0,$$

also sinkt $[Q]$. Dadurch reguliert sich die Konzentration von Q selbstständig auf den gewünschten Wert ein.

3.7 Flächenmodul

Nach der Quadratbildung muss der Zwischenwert s^2 mit der Konstanten

$$C = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4}$$

multipliziert werden. Da $[Q]$ gegen s^2 konvergiert, soll die Ausgabespezies F im stationären Zustand die Beziehung

$$[F]^* = C[Q]^*$$

erfüllen.

Eine naheliegende dynamische Realisierung wäre

$$\frac{d[F]}{dt} = C[Q] - [F].$$

Im stationären Zustand gilt dann

$$0 = C[Q] - [F],$$

also

$$[F]^* = C[Q]^*.$$

Da

$$[Q]^* = s^2$$

folgt daraus

$$[F]^* = Cs^2 = A_{\max}(s).$$

Damit wäre die gewünschte Flächenberechnung erreicht.

3.8 Berücksichtigung der Begrenzung der Ratenkonstanten

Die Aufgabenstellung fordert, dass keine Ratenkonstante im verwendeten Reaktionssystem einen Wert größer als 1 besitzen darf. Die Konstante C ist jedoch

$$C \approx 1.716446108$$

und damit größer als 1. Deshalb darf der Term $C[Q]$ nicht einfach als einzelner Reaktionsterm mit der Ratenkonstante C umgesetzt werden.

Stattdessen wird C in zwei Summanden zerlegt:

$$C = 1 + c$$

mit

$$c = C - 1.$$

Einsetzen des Zahlenwerts ergibt

$$c \approx 0.716446108.$$

Damit gilt

$$C[Q] = (1 + c)[Q] = [Q] + c[Q].$$

Die Produktionsrate für F wird also nicht als ein einzelner Term mit der Ratenkonstante $C > 1$ modelliert, sondern als Summe zweier erlaubter Produktionsterme:

$$[Q]$$

und

$$c[Q].$$

Beide zugehörigen Ratenkonstanten erfüllen die Bedingung

$$1 \leq 1$$

und

$$c \approx 0.716446108 < 1.$$

Die Dynamik des Flächenmoduls lautet somit

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F].$$

Dies ist äquivalent zu

$$\frac{d[F]}{dt} = (1 + c)[Q] - [F]$$

und wegen $1 + c = C$ zu

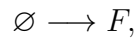
$$\frac{d[F]}{dt} = C[Q] - [F].$$

Die Zerlegung verändert also nicht die mathematische Zielbeziehung, stellt aber sicher, dass keine einzelne Ratenkonstante größer als 1 verwendet wird.

3.9 Interpretation des Flächenmoduls als Reaktionssystem

Das Flächenmodul kann als drei Reaktionsterme interpretiert werden.

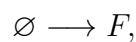
Zunächst wird F mit einer Rate proportional zu $[Q]$ produziert:



mit

$$v_3 = [Q].$$

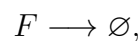
Zusätzlich wird F über einen zweiten parallelen Produktionskanal erzeugt:



mit

$$v_4 = c[Q].$$

Schließlich wird F mit einer Rate proportional zu seiner eigenen Konzentration abgebaut:



mit

$$v_5 = [F].$$

Die Nettoänderung von F ergibt sich damit zu

$$\frac{d[F]}{dt} = v_3 + v_4 - v_5.$$

Also

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F].$$

Im stationären Zustand gilt

$$0 = [Q] + c[Q] - [F].$$

Daher ist

$$[F]^* = (1 + c)[Q]^*.$$

Da

$$1 + c = C$$

folgt

$$[F]^* = C[Q]^*.$$

Mit

$$[Q]^* = s^2$$

erhält man schließlich

$$[F]^* = Cs^2.$$

Also gilt

$$[F]^* = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2 = A_{\max}(s).$$

Damit ist die Berechnung des maximalen Flächeninhalts durch das Reaktionssystem realisiert.

3.10 Gesamtdynamik des Flächenmodells

Das vollständige Modell für die Flächenberechnung besteht aus den beiden gekoppelten Differentialgleichungen

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]$$

und

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F].$$

Äquivalent kann man schreiben:

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q],$$

$$\frac{d[F]}{dt} = C[Q] - [F],$$

wobei bei der tatsächlichen Reaktionsmodellierung der Faktor C durch die Zerlegung

$$C = 1 + c$$

realisiert wird.

Die Eingabespezies S bleibt konstant:

$$\frac{d[S]}{dt} = 0.$$

Damit ergibt sich das Gesamtsystem

$$\boxed{\frac{d[S]}{dt} = 0}$$

$$\boxed{\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]}$$

$$\boxed{\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F]}$$

mit

$$c = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} - 1.$$

Im stationären Zustand gilt

$$[Q]^* = [S]^2$$

und

$$[F]^* = C[Q]^*.$$

Daraus folgt

$$[F]^* = C[S]^2.$$

Da

$$[S] = s$$

gilt, erhält man

$$[F]^* = Cs^2 = A_{\max}(s).$$

3.11 Warum eine Kaskadenstruktur verwendet wird

Die Modellierung erfolgt bewusst als Kaskade

$$S \longrightarrow Q \longrightarrow F.$$

Diese Struktur hat mehrere Vorteile.

Erstens trennt sie die beiden Rechenschritte klar voneinander. Das Quadratmodul berechnet zunächst den Zwischenwert s^2 . Das Flächenmodul skaliert diesen Zwischenwert anschließend mit der Konstanten C .

Zweitens ist das Modell dadurch leichter überprüfbar. Bei einer Simulation kann man separat kontrollieren, ob

$$[Q] \longrightarrow s^2$$

und danach

$$[F] \longrightarrow Cs^2$$

gilt.

Drittens ist die Kaskade gut erweiterbar. Falls später weitere Berechnungsvorschriften oder zusätzliche Ausgaben ergänzt werden sollen, kann der Zwischenwert Q weiterverwendet werden.

Viertens ist die spätere Analyse der chemischen Rechenzeit einfacher. Da F von Q abhängt, ist zu erwarten, dass F etwas langsamer gegen seinen Zielwert konvergiert als Q . Diese Verzögerung ist ein natürlicher Effekt der Kaskadenstruktur und kann in den Simulationsstudien quantitativ untersucht werden.

3.12 Rolle der Abbaureaktionen

Die Abbaureaktionen sind ein zentraler Bestandteil des Modells. Ohne Abbau würden die Produkte Q und F unbegrenzt anwachsen.

Für das Quadratmodul würde ohne Abbau beispielsweise gelten:

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2.$$

Bei konstantem S hätte dies die Lösung

$$[Q](t) = [Q](0) + [S]^2 t.$$

Die Konzentration von Q würde also linear mit der Zeit wachsen und keinen stabilen Rechenwert darstellen.

Erst durch den zusätzlichen Term

$$-[Q]$$

entsteht die stabile Dynamik

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q].$$

Analog verhindert der Term

$$-[F]$$

im Flächenmodul, dass F unbegrenzt anwächst. Stattdessen wird F auf den Zielwert

$$C[Q]^*$$

eingeregelt.

Die Abbaureaktionen wirken daher als negative Rückkopplung. Sie sorgen dafür, dass die Rechenespezies stabile Gleichgewichtskonzentrationen besitzen.

3.13 Deterministische Modellierung

Für die erste Modellvariante wird eine deterministische Beschreibung verwendet. Dabei werden die Konzentrationen als kontinuierliche Größen aufgefasst, deren Zeitentwicklung durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben wird.

Diese Wahl ist für das vorliegende Modell sinnvoll, weil die Aufgabe eine analoge Berechnung über Konzentrationen betrachtet. Die relevanten Größen sind keine einzelnen diskreten Moleküle, sondern kontinuierliche Konzentrationswerte, die gegen mathematische Zielwerte konvergieren.

Eine stochastische Simulation wäre prinzipiell ebenfalls denkbar. Sie würde jedoch zufällige Fluktuationen einführen und die Auswertung der Rechengenauigkeit erschweren. Für die grundlegende Implementierung der Berechnungsvorschrift

$$A_{\max}(s) = Cs^2$$

ist daher zunächst das deterministische ODE-Modell die geeignetere Wahl.

3.14 Zusammenfassung des Flächenmodells

Das chemische Analogcomputermodell zur Flächenberechnung verwendet die Eingabespezies S , die Zwischenspezies Q und die Ausgabespezies F .

Die Konzentration von S kodiert die Schenkellänge:

$$[S] = s.$$

Die Spezies Q berechnet das Quadrat der Eingabe:

$$[Q]^* = [S]^2 = s^2.$$

Die Spezies F berechnet daraus den maximalen Flächeninhalt:

$$[F]^* = C[Q]^* = Cs^2.$$

Mit

$$C = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4}$$

ergibt sich

$$[F]^* = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2 = A_{\max}(s).$$

Da

$$C \approx 1.716446108 > 1$$

ist, wird der Faktor C nicht durch eine einzelne Ratenkonstante realisiert. Stattdessen wird

$$C = 1 + c$$

mit

$$c \approx 0.716446108$$

verwendet. Dadurch bleiben alle Ratenkonstanten höchstens 1, wie es die Aufgabenstellung fordert.

Die zentrale Modellstruktur lautet damit:

$$S \longrightarrow Q \longrightarrow F,$$

wobei S konstant gehalten wird, Q gegen s^2 konvergiert und F gegen den maximalen Flächeninhalt $A_{\max}(s)$ konvergiert.

List of Tables